

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC



Tên đề tài: Hệ thống báo cháy với ESP32

Tên Lớp Học phần: **Phát triển ứng dụng IoT - Nhóm 2**

Mã Học Phần : **TIN4024**

Giảng viên hướng dẫn: **ThS. Võ Việt Dũng**

Tp Huế, tháng 4 năm 2026

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.....	1
I. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG BÁO CHÁY VỚI ESP32.....	2
1. Mục tiêu của hệ thống.....	2
2. Các chỉ số môi trường cần theo dõi.....	2
3. Cơ sở lý thuyết và công nghệ áp dụng.....	3
II. THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG.....	4
1. Sơ đồ khối và nguyên lý hoạt động tổng thể.....	4
2. Thiết kế sơ đồ đấu nối trên nền tảng Wokwi.....	4
3. Lưu đồ thuật toán và logic cảnh báo của hệ thống.....	6
4. Kiến trúc luồng dữ liệu MQTT tối ưu bằng thông.....	8
III. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ.....	9
1. Kết quả mô phỏng kịch bản cảnh báo trên Wokwi.....	9
2. Đánh giá khả năng truyền thông qua giao thức MQTT.....	12
3. Đánh giá tính ổn định và độ tin cậy của thuật toán.....	13
4. Ưu điểm và hạn chế của mô hình giả lập.....	13
IV. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	14
1. Kết luận.....	14
2. Hướng phát triển.....	15
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	15
DANH SÁCH HÌNH.....	16

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Thuật ngữ đầy đủ
AWS	Amazon Web Services
DHT	Digital Humidity and Temperature
ESP	Espressif Systems
GND	Ground
GPIO	General Purpose Input/Output
GSM	Global System for Mobile Communications
I/O	Input / Output
IBM	International Business Machines
IoT	Internet of Things
Led	Light-Emitting Diode
LTE	Long-Term Evolution
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport
OLED	Organic Light-Emitting Diode
PCCC	Phòng cháy chữa cháy
SIM	Subscriber Identity Module
SMS	Short Message Service
VCC	Voltage Common Collector
Wi-fi	Wireless Fidelity

LỜI MỞ ĐẦU

Trong đời sống hiện đại, an toàn phòng cháy chữa cháy luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu tại các khu dân cư và cơ sở sản xuất. Tuy nhiên, các hệ thống báo động truyền thống hiện nay chủ yếu chỉ phát âm thanh tại chỗ, dẫn đến nguy cơ cháy lan ngoài tầm kiểm soát nếu không có người trực tiếp phát hiện sự cố. Sự bùng nổ của công nghệ Internet of Things (IoT) đã mang đến giải pháp giám sát an toàn từ xa vô cùng hiệu quả thông qua mạng lưới các thiết bị kết nối Internet, cho phép con người cập nhật trạng thái an ninh của ngôi nhà mọi lúc, mọi nơi [1], [4].

Nhận thấy tính cấp thiết của vấn đề này, đồng thời mong muốn vận dụng những kiến thức đã tiếp thu trong học phần **Phát triển ứng dụng IoT**, dưới sự hướng dẫn tận tình của **Giảng viên - Thạc sĩ Võ Việt Dũng**, em quyết định thực hiện đề tài: **“Tạo hệ thống báo cháy với ESP32”**. Đề tài khai thác sức mạnh xử lý của vi điều khiển ESP32, kết hợp cùng cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT22, cảm biến khói MQ-2 và đặc biệt là giao thức truyền thông mạng MQTT. Sự kết hợp này giúp xây dựng một mô hình cảnh báo hỏa hoạn thông minh, hoạt động đa lớp từ việc báo động bằng ánh sáng tại chỗ đến gửi thông báo khẩn cấp tức thời qua nền tảng đám mây.

Mục tiêu cốt lõi của bài tiểu luận là thiết kế thành công sơ đồ thu thập tín hiệu và lập trình thuật toán điều khiển logic cho hệ thống. Do những giới hạn nhất định về thiết bị vật lý, quá trình thực nghiệm và đánh giá sẽ được triển khai thông qua môi trường giả lập trực tuyến Wokwi kết hợp cùng nền tảng HiveMQ. Để làm rõ quy trình nghiên cứu, nội dung báo cáo được tổ chức chặt chẽ: bắt đầu từ cơ sở lý thuyết tổng quan về IoT và MQTT, tiếp đến là chi tiết quá trình thiết kế, đấu nối linh kiện, và kết thúc bằng các phân tích khách quan về kết quả mô phỏng cùng những đề xuất đưa mô hình vào ứng dụng thực tiễn.

I. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG BÁO CHÁY VỚI ESP32

1. Mục tiêu của hệ thống

Hệ thống báo cháy thông minh được thiết kế nhằm mục đích tự động hóa quá trình giám sát và phát hiện các nguy cơ hỏa hoạn tại khu vực sinh sống hoặc làm việc. Khác với các thiết bị cảnh báo độc lập truyền thống, hệ thống này hướng tới việc tạo ra một quy trình khép kín: từ khâu thu thập dữ liệu môi trường liên tục, phân tích tín hiệu tại biên (Edge processing) cho đến việc đưa ra các quyết định cảnh báo đa phương thức. Mục tiêu cụ thể bao gồm việc nhận diện chính xác sự gia tăng bất thường của nhiệt độ và nồng độ khí, sau đó phân loại rủi ro để đưa ra cảnh báo phù hợp: từ việc chỉ hiển thị thông báo ngầm trên màn hình cho đến kích hoạt báo động khẩn cấp tại chỗ (đèn LED, còi hú) và đẩy tin nhắn đến người dùng qua Internet..

2. Các chỉ số môi trường cần theo dõi

Để nhận biết một đám cháy đang hoặc sắp bùng phát một cách chính xác và hạn chế tối đa tình trạng báo động giả, hệ thống tập trung thu thập hai thông số vật lý trọng yếu:

- **Nhiệt độ môi trường:** Sự gia tăng nhiệt độ đột ngột hoặc duy trì ở mức cao bất thường là dấu hiệu rõ ràng nhất của sự cháy. Việc liên tục theo dõi nhiệt độ giúp hệ thống loại trừ các báo động sai do các loại khói sinh hoạt thông thường sinh ra (như khói bếp hay khói thuốc lá). Ngưỡng nhiệt độ nguy hiểm trong hệ thống thường được cấu hình ở mức trên 50 độ C.
- **Nồng độ khói và khí dễ cháy:** Trong rất nhiều trường hợp, sự cháy âm ỉ ở giai đoạn đầu sẽ sinh ra một lượng lớn khói và các khí độc (như CO, Metan, hay khí gas) trước khi ngọn lửa bùng phát đủ mạnh để làm tăng nhiệt độ không gian. Việc phát hiện sớm các hạt khói và rò rỉ khí này đóng vai trò quyết định, giúp con người giành được "thời gian vàng" để dập lửa và sơ tán.

3. Cơ sở lý thuyết và công nghệ áp dụng

Để đáp ứng được các mục tiêu trên, hệ thống được thiết kế dựa trên sự kết hợp chặt chẽ giữa các nền tảng vi điều khiển, cảm biến và giao thức mạng chuyên dụng:

- Vi điều khiển ESP32 và Nền tảng Wokwi:

- ESP32 là bộ vi xử lý trung tâm mạnh mẽ, được tích hợp sẵn module Wi-Fi và Bluetooth, đặc biệt phù hợp cho các dự án IoT đòi hỏi truyền tải dữ liệu liên tục lên đám mây [2].
- Mô phỏng trên Wokwi: Để giải quyết các giới hạn về việc trang bị phần cứng vật lý trong quá trình học tập, dự án sử dụng Wokwi – một trình giả lập vi mạch mạnh mẽ chạy trực tiếp trên trình duyệt. Wokwi cho phép mô phỏng chính xác cấu trúc chân cắm (pinout) và luồng điện của ESP32, hỗ trợ nạp và kiểm thử mã nguồn C/C++ trực tiếp trong môi trường ảo hóa [5].

- Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT22:

- Đây là dòng cảm biến kỹ thuật số có độ chính xác cao, dải đo rộng và tốc độ phản hồi nhanh vượt trội. DHT22 cung cấp luồng dữ liệu nhiệt độ đáng tin cậy, làm cơ sở vững chắc để vi điều khiển so sánh với các ngưỡng an toàn đã được thiết lập.

- Cảm biến khí gas và khói MQ-2:

- Thuộc họ cảm biến khí bán dẫn, MQ-2 hoạt động dựa trên sự thay đổi điện trở của vật liệu khi tiếp xúc với các loại khí dễ cháy hoặc khói. Trong môi trường giả lập Wokwi, sự gia tăng nồng độ khói thực tế được mô phỏng một cách linh hoạt thông qua linh kiện biến trở (Potentiometer). Bằng cách điều chỉnh biến trở, người dùng có thể tạo ra mức điện áp Analog đầu vào thay đổi liên tục để ESP32 thu thập và phân tích.

- Giao thức truyền thông mạng MQTT:

- Thay vì sử dụng các nền tảng kéo thả ứng dụng truyền thông, hệ thống áp dụng MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) – một chuẩn giao thức công nghiệp hạng nhẹ tối ưu cho IoT [3]. MQTT hoạt động theo mô hình Xuất bản/Theo dõi (Publish/Subscribe) thông qua một máy chủ trung gian (Broker) là HiveMQ. Ưu điểm vượt trội

của MQTT là dung lượng gói tin cực nhỏ, tiêu tốn ít băng thông mạng và đảm bảo tốc độ truyền tải gần như tức thời, cực kỳ lý tưởng cho các hệ thống đòi hỏi tính khẩn cấp như báo cháy [3].

- **Còi báo động (Buzzer):**

- Đóng vai trò là thiết bị truyền động âm thanh. Khác với đèn LED chỉ thu hút sự chú ý bằng thị giác, còi báo động tạo ra âm thanh cường độ cao, đảm bảo khả năng đánh thức hoặc cảnh báo người dân trong khu vực ngay cả khi họ đang ngủ hoặc không nhìn vào thiết bị.

II. THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

1. Sơ đồ khối và nguyên lý hoạt động tổng thể

Hệ thống báo cháy thông minh được thiết kế theo mô hình kiến trúc IoT tiêu chuẩn, bao gồm ba khối chức năng chính: Khối thu thập dữ liệu (Đầu vào), Khối xử lý trung tâm, và Khối hiển thị/Cảnh báo (Đầu ra).

- **Khối đầu vào:** Bao gồm cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT22 và cảm biến khí MQ-2. Nhiệm vụ của khối này là liên tục theo dõi các biến đổi của môi trường và chuyển đổi các đại lượng vật lý (nhiệt độ, nồng độ khói) thành tín hiệu điện tử (dạng số và dạng tương tự) để gửi về vi điều khiển.
- **Khối xử lý trung tâm:** Vi điều khiển ESP32 đóng vai trò là "bộ não" của toàn bộ hệ thống. Nó tiếp nhận tín hiệu từ khối đầu vào, thực hiện các phép tính toán, so sánh dữ liệu với các ngưỡng cảnh báo đã được lập trình sẵn. Đồng thời, ESP32 duy trì kết nối mạng Wi-Fi để xử lý các tác vụ truyền thông.
- **Khối đầu ra:** Được chia làm hai luồng cảnh báo song song. Luồng thứ nhất là cảnh báo cục bộ thông qua việc bật sáng đèn LED đỏ và hiển thị dòng chữ cảnh báo trên màn hình OLED. Luồng thứ hai là cảnh báo từ xa bằng cách đóng gói dữ liệu và xuất bản (Publish) lên máy chủ MQTT Broker để người dùng có thể giám sát qua Internet.

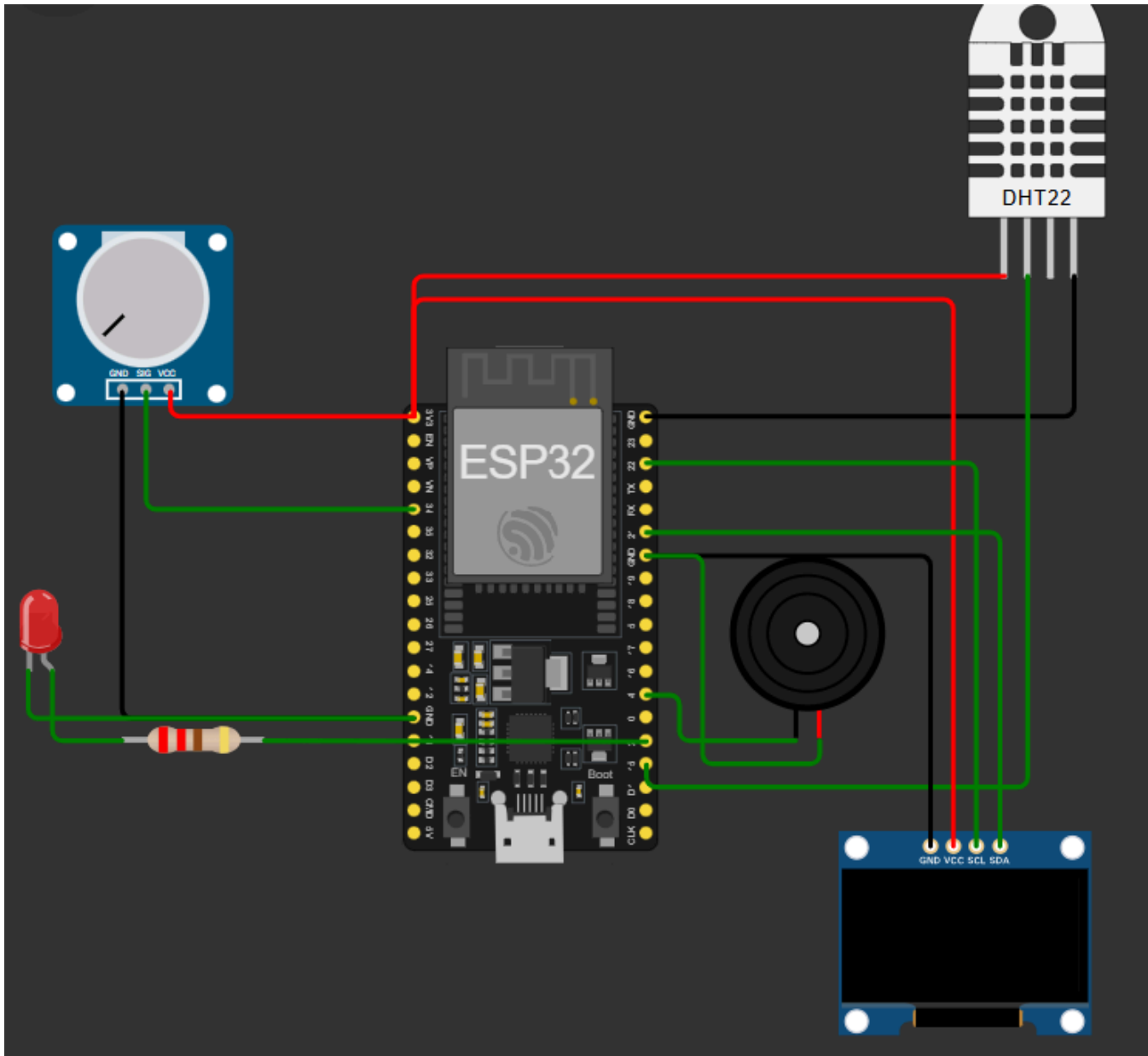
2. Thiết kế sơ đồ đấu nối trên nền tảng Wokwi

Để đảm bảo an toàn và tính chính xác trước khi triển khai phần cứng vật lý, toàn bộ hệ thống được lắp ráp và kiểm thử trên môi trường mô phỏng Wokwi. Do thư viện linh kiện của Wokwi hiện tại chưa hỗ trợ hình ảnh vật lý của cảm biến khí gas

MQ-2, dự án sử dụng linh kiện Biến trở (Potentiometer) để thay thế. Việc thay đổi giá trị điện trở trên thanh trượt của Potentiometer sẽ mô phỏng hoàn hảo sự thay đổi nồng độ khói trong môi trường thực tế, tạo ra tín hiệu điện áp Analog gửi về ESP32.

Sơ đồ đấu nối chi tiết các chân tín hiệu (Pinout) được thực hiện như sau:

- Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT22:
 - Chân VCC nối với nguồn 3.3V của ESP32.
 - Chân GND nối với chân mass (GND) của ESP32.
 - Chân Data (Dữ liệu) nối vào chân GPIO 15 của ESP32.
- Mô phỏng cảm biến MQ-2 (Potentiometer):
 - Chân VCC nối với nguồn 3.3V của ESP32.
 - Chân GND nối với GND của ESP32.
 - Chân tín hiệu SIG (chân giữa) nối vào chân đọc tín hiệu Analog GPIO 34 của ESP32.
- Màn hình hiển thị OLED SSD1306:
 - Chân VCC và GND lần lượt nối với 3.3V và GND của hệ thống.
 - Chân SDA (Serial Data) nối vào GPIO 21.
 - Chân SCL (Serial Clock) nối vào GPIO 22.
- Đèn LED cảnh báo:
 - Chân dương của LED được nối vào GPIO 2 của ESP32 thông qua một điện trở 220 Ω nhằm hạn dòng, bảo vệ LED khỏi tình trạng cháy chập.
 - Chân âm nối với GND của ESP32.
- Còi báo động (Buzzer):
 - Chân dương được kết nối với GPIO 4 của ESP32.
 - Chân âm nối với GND.



Hình 1: Sơ đồ đấu nối mạch điện hệ thống báo cháy trên Wokwi

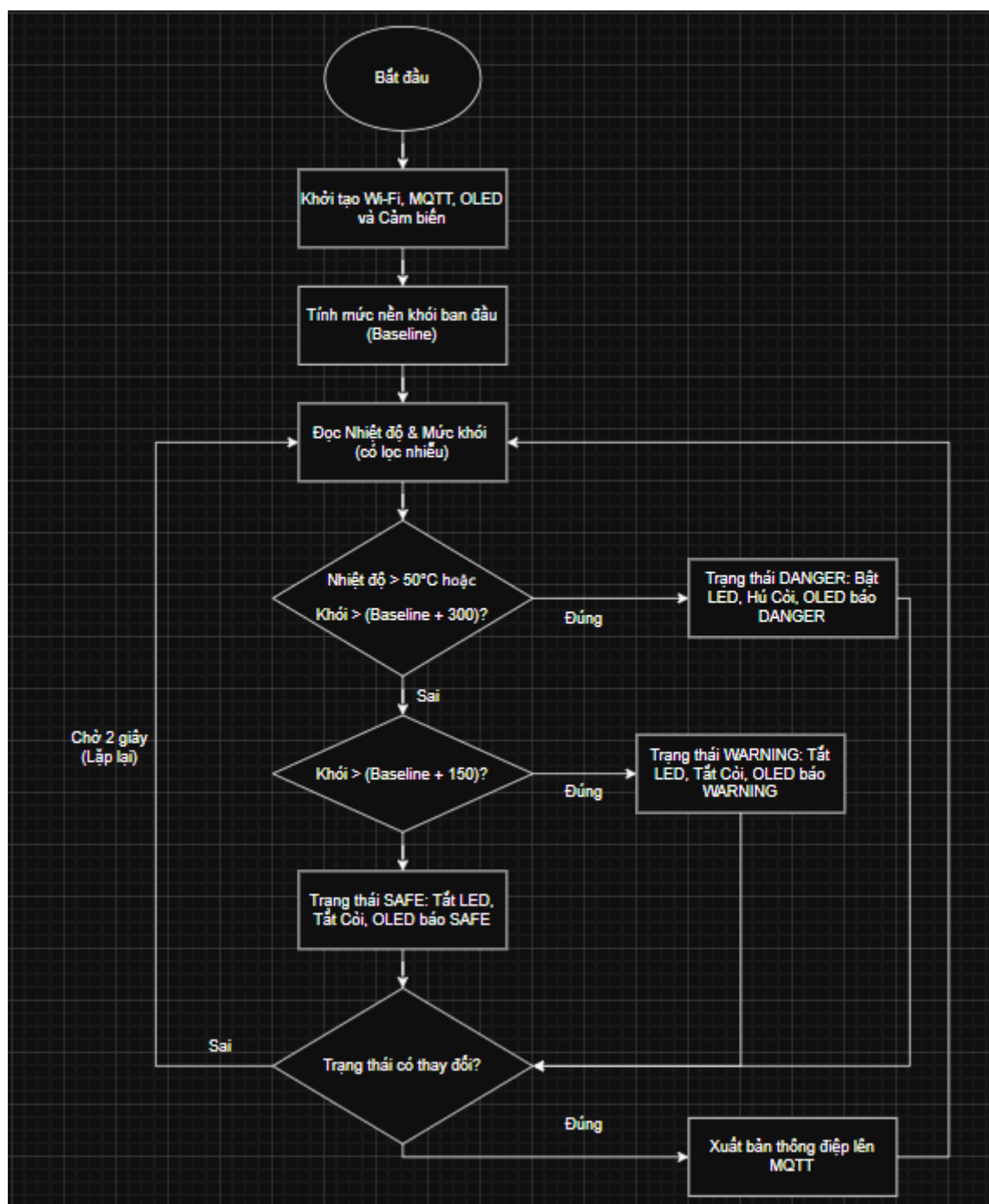
3. Lưu đồ thuật toán và logic cảnh báo của hệ thống

Điểm khác biệt và tối ưu nhất của hệ thống nằm ở việc thiết kế thuật toán xử lý tín hiệu. Thay vì chỉ đọc dữ liệu thô và cảnh báo một cách máy móc, vi điều khiển được lập trình để tự động hiệu chuẩn môi trường, lọc nhiễu và phân loại rủi ro theo 3 cấp độ. Chu trình hoạt động diễn ra như sau:

- **Bước 1: Khởi tạo và Tự động hiệu chuẩn (Auto-Calibration):** Khi được cấp nguồn, ngoài việc kết nối Wi-Fi và MQTT, hệ thống sẽ dành ra một khoảng thời gian ngắn để "học" trạng thái môi trường hiện tại. Vi điều khiển tiến hành lấy mẫu nồng độ khói 50 lần liên tiếp và tính trung bình cộng để tạo ra một "mức nền" (baseline). Kỹ thuật này giúp hệ thống tự thích ứng với các môi trường lắp

đặt khác nhau, tránh tình trạng báo động giả do sai số ban đầu của cảm biến.

- **Bước 2: Thu thập dữ liệu qua bộ lọc:** Ở chế độ hoạt động bình thường, hệ thống lấy mẫu dữ liệu định kỳ mỗi 2 giây. Để loại bỏ các tín hiệu nhiễu điện từ, giá trị nồng độ khói được đọc 10 lần liên tiếp với độ trễ siêu nhỏ, sau đó lấy giá trị trung bình trước khi đưa vào tính toán logic.
- **Bước 3: Phân tích máy trạng thái (State Machine):** Dữ liệu sau khi lọc được đối chiếu với mức nền (baseline) và ngưỡng nhiệt độ (50°C) để phân luồng thành 3 trạng thái xử lý độc lập:
 - **Trạng thái AN TOÀN (SAFE):** Các chỉ số nằm ở mức bình thường. Hệ thống hiển thị dòng chữ "Status: SAFE" trên màn hình OLED. Đèn cảnh báo và còi hú đều tắt.
 - **Trạng thái CẢNH BÁO (WARNING):** Xảy ra khi nồng độ khói/khí gas tăng nhẹ (vượt mức nền 150 đơn vị). Hệ thống nhận định đây có thể là khói sinh hoạt (như khói nấu ăn). Nhằm tránh gây hoảng loạn, hệ thống chỉ hiển thị "Status: WARNING!" trên OLED, tuyệt đối không kích hoạt còi hú hay đèn chớp.
 - **Trạng thái NGUY HIỂM (DANGER):** Kích hoạt khi nhiệt độ vượt 50°C hoặc nồng độ khói tăng đột biến (vượt mức nền 300 đơn vị). Hệ thống ngay lập tức bật sáng đèn LED đỏ, kích hoạt còi hú liên tục và báo "Status: DANGER!!!" trên màn hình OLED để yêu cầu sơ tán khẩn cấp.
- **Bước 4: Chu trình lặp:** Sau khi xuất tín hiệu đầu ra, hệ thống tự động quay lại Bước 2, tạo thành vòng lặp giám sát theo thời gian thực không ngừng nghỉ.



Hình 2: Lưu đồ thuật toán xử lý tín hiệu và cảnh báo 3 cấp độ.

4. Kiến trúc luồng dữ liệu MQTT tối ưu bằng thông

Bên cạnh việc báo động tại chỗ, khả năng truyền tải cảnh báo từ xa là yêu cầu thiết yếu của hệ thống. Thay vì sử dụng các giao thức nặng nề, hệ thống ứng dụng giao thức mạng MQTT với mô hình Xuất bản/Theo dõi (Publish/Subscribe) thông qua máy chủ trung gian HiveMQ. Luồng dữ liệu mạng được thiết kế vô cùng tinh gọn nhằm tối ưu hóa băng thông và giảm tải cho hệ thống, thể hiện qua các cơ chế cốt lõi sau:

- **Tối giản hóa kênh truyền tải (Single-topic Architecture):** Trong giao thức

MQTT, "Topic" (chủ đề) hoạt động như một địa chỉ hoặc một kênh liên lạc cụ thể để các thiết bị định tuyến tin nhắn. Thay vì gửi liên tục các giá trị đo đạc thô về nhiệt độ và mức khói lên nhiều kênh khác nhau, hệ thống được thiết kế gom tụ lại và thiết lập duy nhất một kênh giao tiếp mang tên **iot/fire/alert** (Kênh cảnh báo hỏa hoạn). Dữ liệu xuất bản lên kênh này không phải là những con số đo đạc, mà là các thông điệp văn bản đã qua xử lý phân tích ("SAFE", "WARNING", hoặc "DANGER"). Thiết kế này giúp các ứng dụng theo dõi của người dùng cuối nhận tín hiệu khẩn cấp một cách trực tiếp mà không cần tốn tài nguyên để tính toán lại ngưỡng rủi ro.

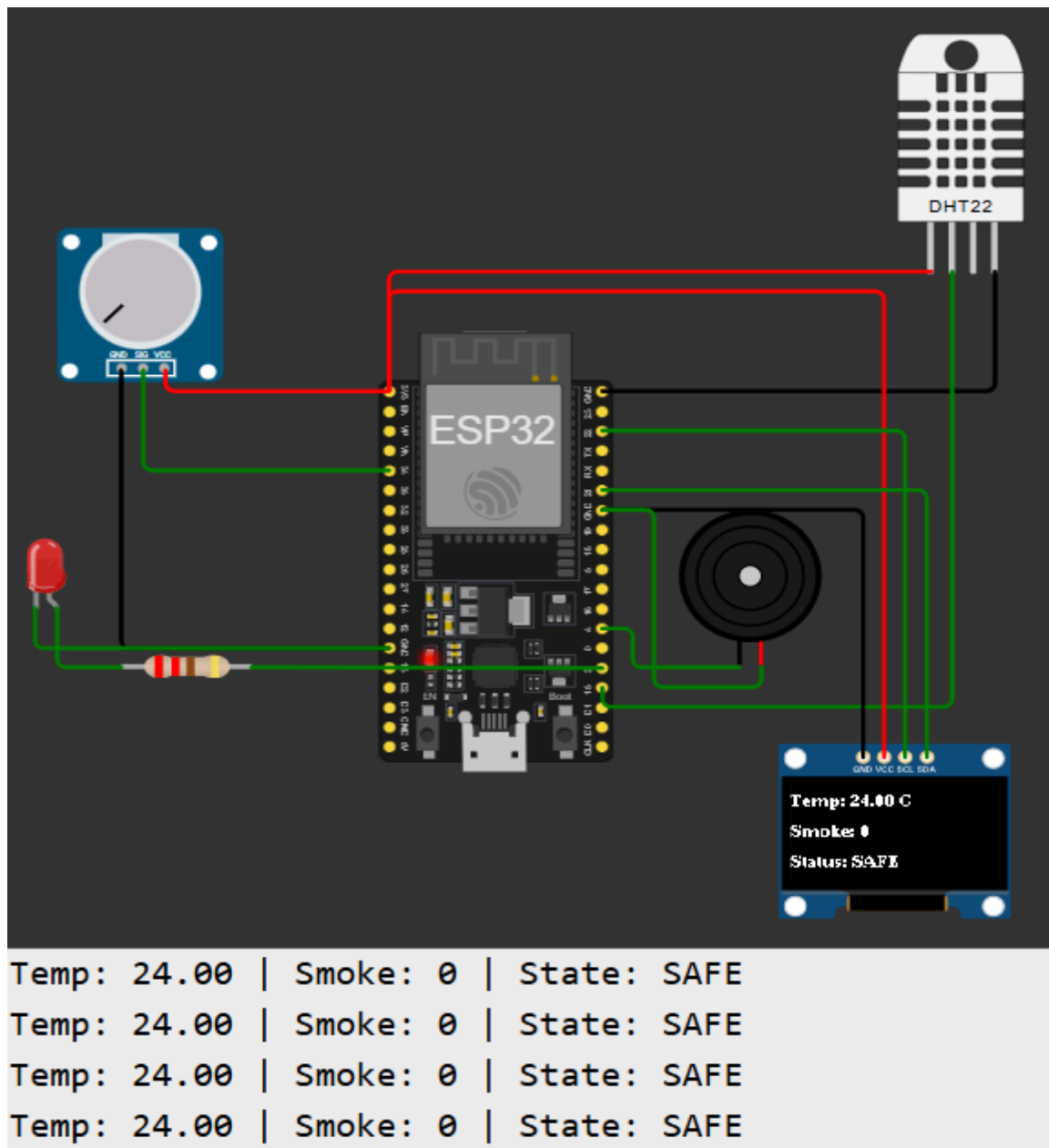
- **Truyền tin theo sự kiện (Event-driven Publish):** Để tránh việc liên tục đẩy dữ liệu lên máy chủ mỗi 2 giây làm tiêu tốn tài nguyên mạng, thuật toán được thiết kế tích hợp cơ chế lưu trữ "Trạng thái trước đó". Vi điều khiển chỉ thực hiện lệnh gửi bản tin MQTT khi và chỉ khi có sự chuyển đổi giữa các trạng thái an toàn và nguy hiểm. Logic phần mềm này giúp giảm thiểu đáng kể lượng gói tin (packet) truyền tải, đặc biệt lý tưởng cho các thiết bị IoT hoạt động 24/7.
- **Cơ chế phục hồi kết nối (Auto-reconnect):** Ở tầng điều khiển mạng, hệ thống được lập trình hàm tự động rà soát trạng thái trực tuyến. Nếu kết nối Wi-Fi bị gián đoạn hoặc máy chủ MQTT phản hồi chậm, thiết bị sẽ tự động liên tục gửi yêu cầu tái kết nối ngay khi đường truyền ổn định trở lại, đảm bảo hệ thống báo cháy không bao giờ bị rơi vào trạng thái ngoại tuyến ngoài ý muốn.

III. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

1. Kết quả mô phỏng kịch bản cảnh báo trên Wokwi

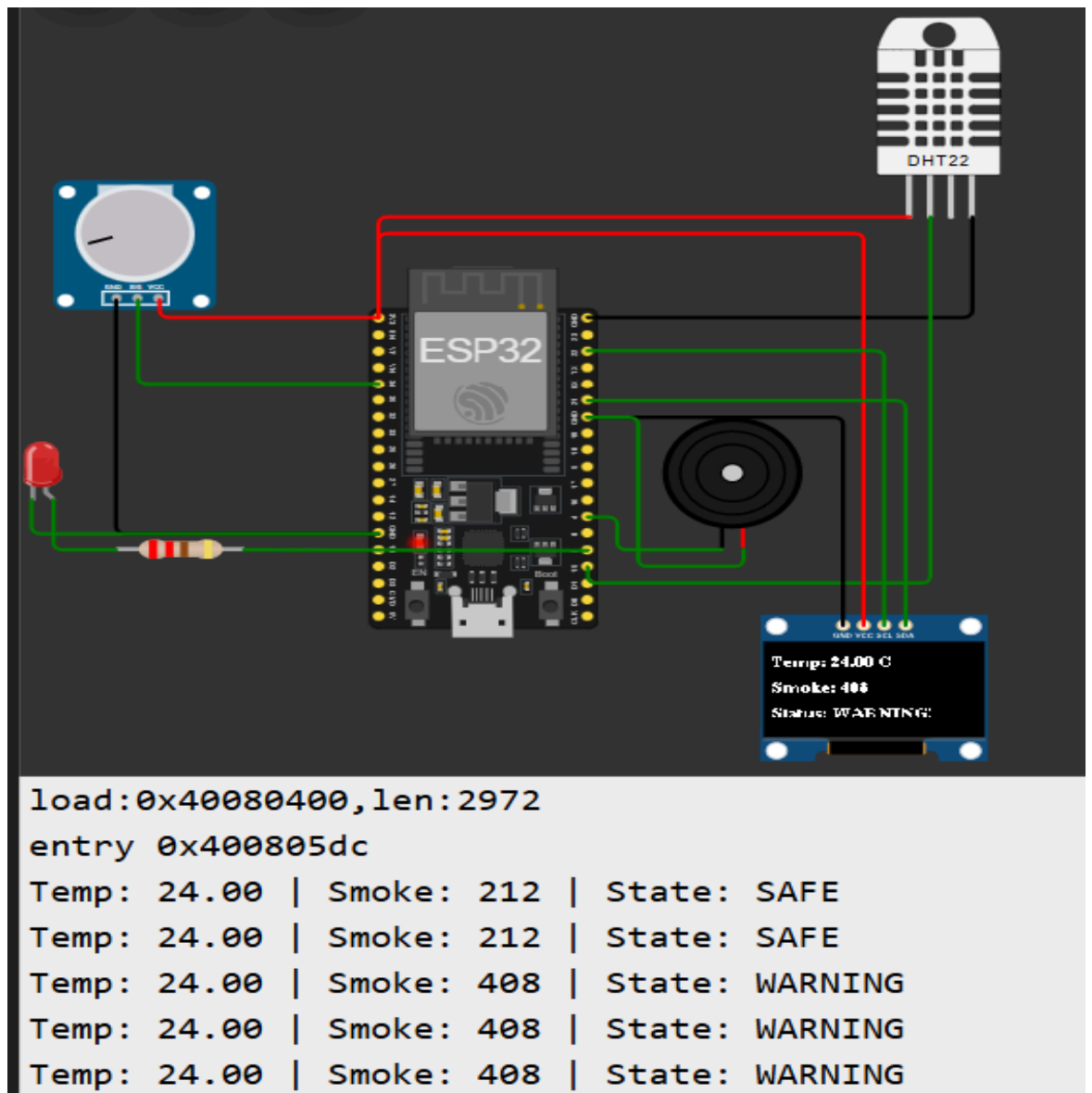
Sau khi hoàn thiện sơ đồ đấu nối và nạp thuật toán điều khiển, hệ thống đã được tiến hành chạy thử nghiệm trên môi trường Wokwi. Bằng cách thao tác thay đổi giá trị của cảm biến DHT22 và kéo thanh trượt của biến trở giả lập MQ-2, hệ thống đã phản hồi chính xác theo 3 kịch bản trạng thái đã được thiết kế:

- **Kịch bản 1 - Trạng thái An toàn (SAFE):** Khi hệ thống vừa khởi động xong quá trình hiệu chuẩn, với nhiệt độ phòng giả định ở mức 24°C và thanh trượt biến trở ở mức thấp (tương đương không khí sạch).
 - **Kết quả:** Màn hình OLED hiển thị thông số theo thời gian thực cùng dòng chữ "Status: SAFE". Đèn LED đỏ và còi báo động duy trì trạng thái tắt, không tiêu thụ điện năng vô ích.



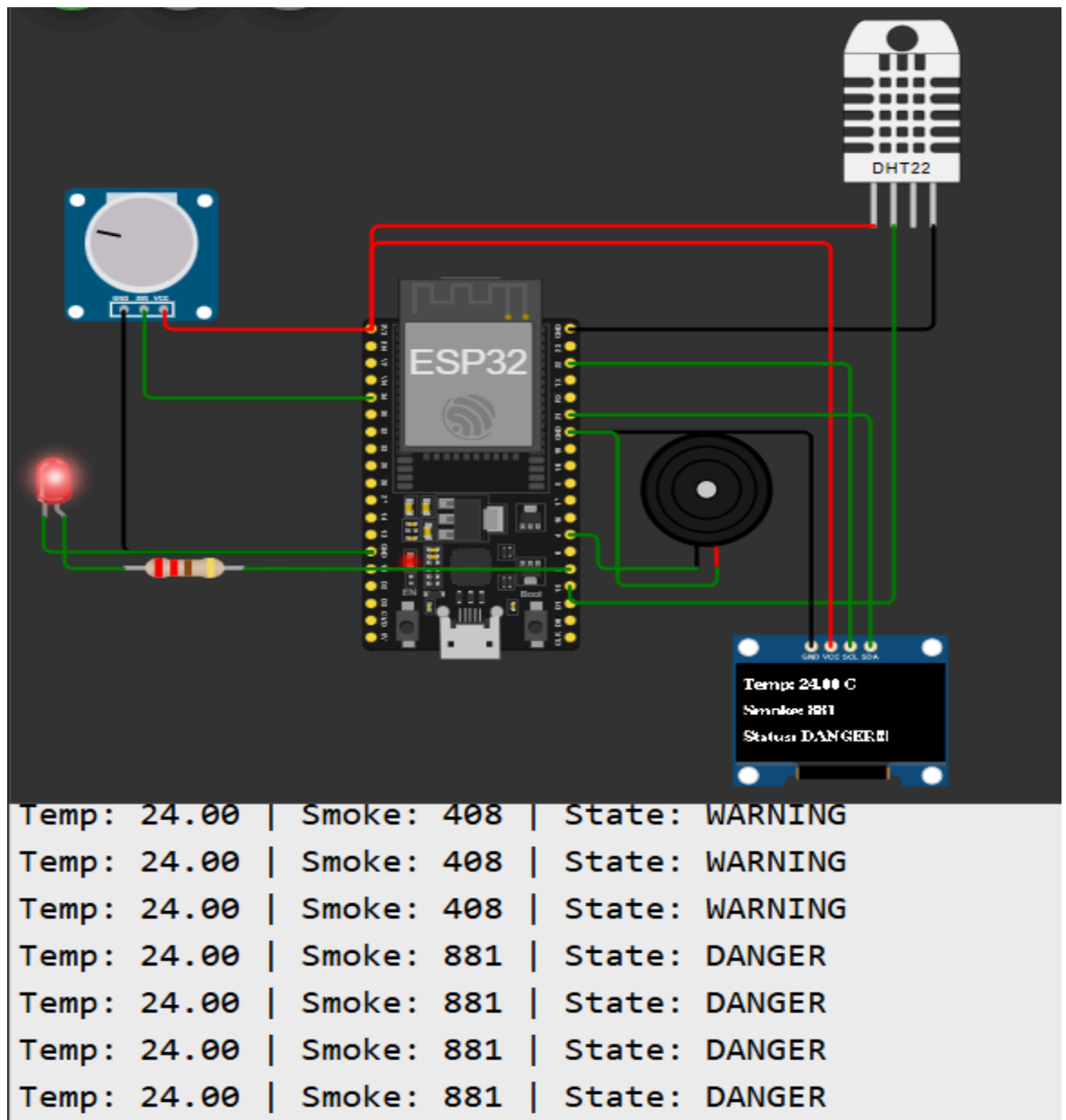
Hình 3: Hệ thống hoạt động ổn định ở trạng thái An toàn (SAFE)

- **Kịch bản 2 - Trạng thái Cảnh báo sớm (WARNING):** Tiến hành kéo thanh trượt biến trở lên mức trung bình, mô phỏng tình huống có một lượng nhỏ khói sinh hoạt xuất hiện (vượt mức nền 150 đơn vị) nhưng nhiệt độ vẫn giữ ổn định dưới 50°C.
 - Kết quả: Vì điều khiển lập tức ghi nhận sự thay đổi, màn hình OLED chuyển sang hiển thị "Status: WARNING!". Đúng như thiết kế logic, đèn LED và còi báo động vẫn không bị kích hoạt, giúp tránh gây phiền toái cho người dùng đối với các sự cố nhỏ không mang tính đe dọa.



Hình 4: Màn hình OLED phản hồi trạng thái Cảnh báo sớm (WARNING)

- **Kịch bản 3 - Trạng thái Nguy hiểm khẩn cấp (DANGER):** Tiến hành tăng nhiệt độ trên cảm biến DHT22 vượt mức 50°C hoặc kéo thanh trượt biến trở lên mức rất cao, mô phỏng một đám cháy đang bùng phát.
 - Kết quả: Màn hình OLED lập tức cảnh báo "Status: DANGER!!!". Cùng lúc đó, nguồn điện được cấp ra các chân GPIO, làm đèn LED đỏ bật sáng rực và còi báo động (Buzzer) phát ra âm thanh liên tục để yêu cầu sơ tán.



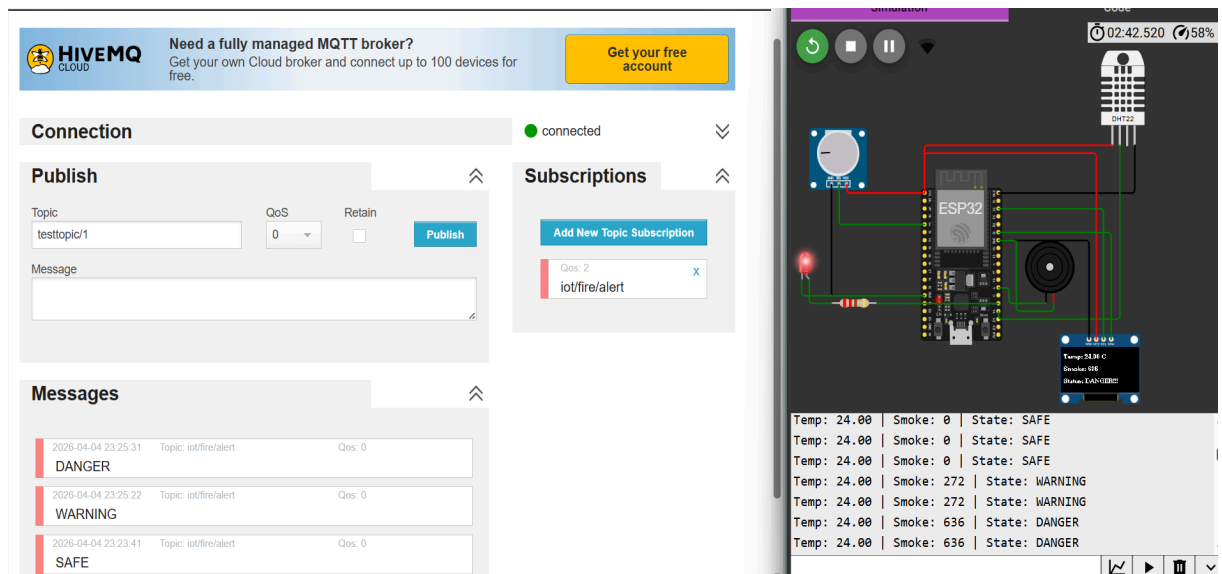
Hình 5: Kích hoạt báo động bằng còi và đèn ở trạng thái Nguy hiểm (DANGER)

2. Đánh giá khả năng truyền thông qua giao thức MQTT

Để kiểm chứng luồng truyền tin mạng, một máy khách web (Web Client) của HiveMQ được sử dụng để theo dõi (Subscribe) chủ đề `iot/fire/alert`.

Kết quả thu được trên màn hình giám sát cho thấy hệ thống hoạt động vô cùng tối ưu. Vì điều khiển không hề gửi dữ liệu một cách ồ ạt, mà chỉ xuất bản đúng một thông điệp chuỗi ("SAFE", "WARNING" hoặc "DANGER") vào khoảnh khắc giao thời giữa các kịch bản môi trường. Độ trễ từ khi thao tác trên Wokwi đến khi thông điệp xuất hiện trên Web Client chỉ mất một khoảng thời gian vô cùng ngắn (vài

chục đến vài trăm mili-giây). Điều này khẳng định cơ chế gửi bản tin theo sự kiện (Event-driven) đã thành công trong việc giảm tải băng thông nhưng vẫn đảm bảo tính tức thời của thông tin khẩn cấp.



Hình 6: Giao diện nhận bản tin cảnh báo trên nền tảng HiveMQ Web Client

3. Đánh giá tính ổn định và độ tin cậy của thuật toán

Sự khác biệt làm nên tính tin cậy của hệ thống này so với các mô hình đo lường thô sơ nằm ở khả năng xử lý nhiễu. Bằng việc lấy mẫu 10 lần liên tiếp và lấy trung bình cộng trước khi so sánh logic, hệ thống đã triệt tiêu hoàn toàn các gai điện áp đột biến (Spike voltage) có thể gây ra báo động giả.

Bên cạnh đó, việc lập trình để thiết bị tự động đo 50 lần để nội suy ra "mức nền không khí sạch" (Baseline calibration) ngay trong quá trình setup đã giúp vi điều khiển tạo ra một hệ quy chiếu tương đối. Dù hệ thống được lắp đặt trong nhà bếp (vốn có sẵn một lượng tạp chất nhỏ) hay phòng ngủ (không khí trong lành), nó vẫn có thể tự thích ứng để nhận diện chính xác sự chênh lệch bất thường, từ đó nâng cao độ tin cậy thực tế.

4. Ưu điểm và hạn chế của mô hình giả lập

- **Ưu điểm:** Việc triển khai trên trình mô phỏng Wokwi kết hợp HiveMQ mang lại sự an toàn tuyệt đối về mặt điện học, tránh rủi ro cháy nổ linh kiện do đấu nối sai. Môi trường giả lập cho phép lập trình viên dễ dàng theo dõi trực quan

trạng thái thay đổi của các chân I/O và tối ưu hóa logic thuật toán (như việc tinh chỉnh lại ngưỡng WARNING và DANGER) mà không tốn kém chi phí vật tư.

- **Hạn chế:** Do là môi trường ảo, các yếu tố vật lý nhiều động phức tạp ở ngoài đời thực như gió, độ ẩm thay đổi đột ngột làm nhiều cảm biến, hay chất lượng sóng Wi-Fi chậm chạp không thể được tái hiện chân thực 100%. Ngoài ra, việc dùng biến trở thay cho MQ-2 chỉ mô phỏng được sự biến thiên điện áp đầu ra, không kiểm chứng được tốc độ phản ứng hóa học của vật liệu bán dẫn trước các loại khí độc thực tế.

IV. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Kết luận

Hệ thống báo cháy thông minh ứng dụng vi điều khiển ESP32 và nền tảng IoT đã được thiết kế và mô phỏng thành công trên môi trường Wokwi. Báo cáo đã trình bày một giải pháp toàn diện từ khâu thiết kế sơ đồ phần cứng đến việc xây dựng lưu đồ thuật toán xử lý tín hiệu. Những kết quả nổi bật mà đề tài đạt được bao gồm:

- **Tích hợp thành công đa cảm biến:** Hệ thống thu thập và đồng bộ hóa thành công dữ liệu từ cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT22 và cảm biến mô phỏng khói/gas MQ-2.
- **Tối ưu hóa logic điều khiển:** Xây dựng thành công thuật toán tự động hiệu chuẩn mức nền (baseline) và bộ lọc nhiễu tín hiệu, từ đó phân loại chính xác rủi ro thành 3 cấp độ: An toàn (SAFE), Cảnh báo sớm (WARNING) và Nguy hiểm (DANGER). Điều này giúp hệ thống hoạt động thông minh hơn và hạn chế tối đa tình trạng báo động giả.
- **Truyền thông IoT độ trễ thấp:** Ứng dụng thành công giao thức MQTT thông qua máy chủ HiveMQ. Với cơ chế gửi bản tin theo sự kiện (chỉ xuất bản khi có thay đổi trạng thái), hệ thống đã chứng minh được khả năng tối ưu hóa băng thông mạng xuất sắc, đảm bảo cảnh báo từ xa được truyền đi tức thời.

Nhìn chung, dù được triển khai trên môi trường giả lập, mô hình đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí kỹ thuật khắt khe của một hệ thống an ninh hiện đại, mở ra tiềm năng ứng dụng thực tế rất lớn.

2. Hướng phát triển

Dù đã đạt được những kết quả khả quan, hệ thống vẫn có thể được nâng cấp toàn diện hơn trong tương lai thông qua các định hướng sau:

- **Triển khai trên phần cứng thực tế:** Chuyển đổi từ mô phỏng Wokwi sang lắp ráp mạch điện vật lý để đánh giá chính xác tốc độ phản ứng của cảm biến MQ-2 với các nguồn khói và khí gas thực tế trong môi trường có nhiều động vật lý (gió, độ ẩm cao).
- **Tích hợp module viễn thông (GSM/LTE):** Bổ sung module SIM (như SIM800L hoặc SIM7600) để hệ thống có khả năng tự động gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn SMS khẩn cấp trực tiếp đến số điện thoại của chủ nhà và cơ quan PCCC trong trường hợp mạng Wi-Fi bị cắt hoặc gặp sự cố chập cháy.
- **Xây dựng giao diện ứng dụng chuyên dụng:** Thay vì sử dụng Web Client MQTT thuần túy, có thể phát triển một ứng dụng di động riêng biệt hoặc tích hợp hệ thống vào các nền tảng nhà thông minh mã nguồn mở (như Home Assistant hay Node-RED) để người dùng có một giao diện giám sát đồ họa trực quan và thân thiện hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] AWS (2022). *What is IoT?*. Truy cập tại: <https://aws.amazon.com/vi/what-is/iot/>.
- [2] Espressif Systems (2023). *ESP32 Series Datasheet*. Nguồn tài liệu kỹ thuật chính thức từ nhà sản xuất.
- [3] HiveMQ (2023). *MQTT Essentials: A Lightweight IoT Protocol*. Truy cập tại: <https://www.hivemq.com/mqtt/>.
- [4] IBM (2021). *Internet of Things (IoT)*. Truy cập tại: <https://www.ibm.com/cloud/internet-of-things>.
- [5] Wokwi Docs (2024). *Wokwi Simulator Documentation*. Nguồn hướng dẫn cấu hình và mô phỏng mạch điện trực tuyến.

DANH SÁCH HÌNH

- Hình 1: Sơ đồ đấu nối mạch điện hệ thống báo cháy trên Wokwi*
- Hình 2: Lưu đồ thuật toán xử lý tín hiệu và cảnh báo 3 cấp độ.*
- Hình 3: Hệ thống hoạt động ổn định ở trạng thái An toàn (SAFE)*
- Hình 4: Màn hình OLED phản hồi trạng thái Cảnh báo sớm (WARNING)*
- Hình 5: Kích hoạt báo động bằng còi và đèn ở trạng thái Nguy hiểm (DANGER)*
- Hình 6: Giao diện nhận bản tin cảnh báo trên nền tảng HiveMQ Web Client*